拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５５８４０２
起案日	令和　８年１０月１３日
特許庁審査官	芝沼　隆太　　４６３９　２Ｑ００
特許出願人代理人	弁理士法人　東和国際特許事務所　様
適用条文	第３６条第６項第２号（明確性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

２．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（明確性）について

（１）請求項　１５

請求項１５には、「血糖濃度の傾向が、カテゴリを使用して、少なくとも７つのカテゴリを使用して分類されることを特徴とする、請求項１から請求項１４のいずれか一項に記載の方法」と記載されている。

しかしながら、それ以前には「血糖濃度」という記載は存在しないところ、上記記載と、請求項１５が引用する請求項１-１４の記載との関係が不明である。

よって、請求項１５に係る発明は明確でない。

（請求項１５の記載において、請求項１５の記載における「血糖濃度」と請求項１の記載における「血液中」の「現在のグルコース値」（もしくは「組織グルコ

ース値」）との関係を特定すべきではないか。）

（２）請求項　１５
　請求項１５には、「血糖濃度の傾向が、カテゴリを使用して、少なくとも７つのカテゴリを使用して分類される」と記載されている。
　しかしながら、上記記載において、「カテゴリを使用して」と「少なくとも７つのカテゴリを使用して」とがどのような関係にあるのかが不明である。
　よって、請求項１５に係る発明は明確でない。
（上記記載における１つ目の「カテゴリを使用して」は不要ではないか。）

（３）請求項　１７
　請求項１７には、「状態遷移モデルを記憶するためのメモリであって、前記状態遷移モデルが、前記状態遷移モデルによって判定された前記組織グルコース値を、プロセスノイズ値を考慮に入れて、前記血液中のグルコース値に割り当て、線形関数または非線形関数の形態の測定モデルを記憶するために使用され、前記測定モデルが、測定ノイズ値を考慮に入れて、前記センサの測定値を前記組織グルコース値に割り当てるために使用されるメモリ」と記載されている。
　ここで、「状態遷移モデルによって判定された前記組織グルコース値」という記載に基づけば、「組織グルコース値」は「状態遷移モデル」を用いることにより決定されるものであると認められる一方で、「測定モデルが、…前記センサの測定値を前記組織グルコース値に割り当てる」という記載に基づけば、「組織グルコース値」は「測定モデル」を用いることにより決定されるものであると認められる。
　してみると、上記記載では、「組織グルコース値」を決定するためのモデルとして、相異なる２つの「モデル」が特定されていることとなるから、上記記載は、互いに整合しない記載を含んでいる。
　よって、請求項１７に係る発明は明確でない。
（請求項１、１６、１８との整合性を考えると、上記記載における「状態遷移モデルによって判定された前記組織グルコース値」は、「測定モデルによって判定された前記組織グルコース値」の誤記であり、上記記載は全体として「状態遷移モデルを記憶するためのメモリであって、線形関数または非線形関数の形態の測定モデルを記憶するためにも使用され、前記測定モデルが、測定ノイズ値を考慮に入れて、前記センサの測定値を前記組織グルコース値に割り当てるために使用され、前記状態遷移モデルが、前記測定モデルによって判定された前記組織グルコース値を、プロセスノイズ値を考慮に入れて、前記血液中のグルコース値に割り当てるために使用されるメモリ」等の記載とすべきものではないか。）

●理由２（進歩性）について
　以下において、本願の請求項１-１８に係る発明を順に「本願発明１」-「本

願発明１８」という。

・請求項　1-１２、１５-１８
・引用文献等　1-3
・備考
＜請求項１＞
１．引用発明の認定
　引用文献１（特に、請求項１、明細書１頁５行-１２頁３０行、２６頁３１行-３１頁１７行、図２、３を参照。）には、
　「血液中の現在のグルコース濃度」を「連続的に測定する方法において、
　ａ）センサ装置を用いて、搬送流体の周辺組織における、組織中グルコース濃度の一連の計測値を検出するステップであって、一連の計測値が、時間的に離間した少なくとも２つの計測値を含む、ステップと、
　ｂ）検出された一連の計測値を用いて、センサモデルに基づいて、組織中グルコース濃度を算出するステップであって、センサモデルにより、センサ装置の計測値が、計測雑音を考慮に入れつつ、組織中グルコース濃度と相関付けられる、ステップと、
　ｃ）状態遷移モデルを提供するステップであって、状態遷移モデルにより、搬送流体中の少なくとも１つのグルコース濃度が、プロセス雑音を考慮に入れつつ、算出された組織中グルコース濃度と相関付けられる、ステップと、
　ｄ）提供された状態遷移モデルと、算出された組織中グルコース濃度とに基づいて、現在のグルコース濃度を算出するステップと、を備え」、
　「少なくともステップｄ）」が、「少なくとも１つの移動ホライズン推定法を用いて実行される方法」（３頁２６行-４頁１２行）
　が記載されている。

　そして、引用文献１の２７頁２４行-３０頁１７行には、「移動ホライズン推定法」による「血液中グルコース濃度の推定」を、「カルマンフィルタＫＦ」を用いた「血液中グルコース濃度」の「推定法」と比較したことが記載されていることを踏まえると、引用文献１には、比較例として、３頁２６行-４頁１２行に記載された上記の方法において「少なくとも１つの移動ホライズン推定法」を「カルマンフィルタＫＦ」としたものが記載されているものと認められる。
　すなわち、引用発明には、比較例として、
　「血液中の現在のグルコース濃度」を「連続的に測定する方法において、
　ａ）センサ装置を用いて、搬送流体の周辺組織における、組織中グルコース濃度の一連の計測値を検出するステップであって、一連の計測値が、時間的に離間した少なくとも２つの計測値を含む、ステップと、
　ｂ）検出された一連の計測値を用いて、センサモデルに基づいて、組織中グルコース濃度を算出するステップであって、センサモデルにより、センサ装置の計

測値が、計測雑音を考慮に入れつつ、組織中グルコース濃度と相関付けられる、ステップと、
　ｃ）状態遷移モデルを提供するステップであって、状態遷移モデルにより、搬送流体中の少なくとも１つのグルコース濃度が、プロセス雑音を考慮に入れつつ、算出された組織中グルコース濃度と相関付けられる、ステップと、
　ｄ）提供された状態遷移モデルと、算出された組織中グルコース濃度とに基づいて、現在のグルコース濃度を算出するステップと、を備え」、
　「少なくともステップｄ）」が、「カルマンフィルタＫＦ」を「用いて実行される方法」（以下「引用発明」という。）
　が記載されているものと認められる。

２．対比
　引用発明の「計測値」、「組織中グルコース濃度」、「現在のグルコース濃度」、「センサモデル」、「計測雑音」、「状態遷移モデル」、「プロセス雑音」、「カルマンフィルタＫＦ」は、それぞれ本願発明１の「測定値」、「組織グルコース値」、「現在のグルコース値」、「測定モデル」、「計測ノイズ値」、「状態遷移モデル」、「プロセスノイズ値」、「カルマンフィルタ」に相当する。

３．相違点の認定
　本願発明１と引用発明とを比較すると、以下の点で相違する。
（相違点１）
　「ステップ（Ｓ４）」において使用する「カルマンフィルタ」について、本願発明１では、「線形関数の形態の測定モデルの場合はカルマンフィルタ」であり、「非線形関数の形態の測定モデルの場合は拡張カルマンフィルタ」であるのに対し、引用発明では不明である点。

４．相違点に対する検討
　上記相違点について検討を行う。
（相違点１について）
　例えば、引用文献２の［００２６］や引用文献３の［００８８］に記載されているように、線形モデルに対してはカルマンフィルタを使用し、非線形モデルに対しては拡張カルマンフィルタを使用することは周知技術である。
　そこで、引用発明において、「カルマンフィルタＫＦ」を用いるのに際して、上記の周知技術を採用し、線形モデルに対してはカルマンフィルタを使用し、非線形モデルに対しては拡張カルマンフィルタを使用する構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

５．小括
　したがって、本願発明１は、引用発明及び周知技術より当業者が容易に想到し

得たものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。

＜請求項２、３＞
　引用文献１の１２頁２５-３０行には、変化する状況に合わせて「状態遷移モデル」の「状態遷移パラメータ」を更新することが記載されているところ、状況に合わせて複数の「状態遷移モデル」を用いることは、当業者が容易に想到し得たことであり、それぞれの「状態遷移モデル」を具体的にどのように構成するのかは、当業者が適宜設計し得た事項である。
＜請求項４＞
　引用文献１の１０頁２０-２５行には、「フィルタ関数」により「センサ装置」の「計測誤差」を抑えることが記載されている。
＜請求項５＞
　引用文献１の９頁１７-２３行には、時間に依存して変化する「計測雑音」の雑音値が更新されることが記載されている。
＜請求項６＞
　引用文献１の９頁１２-２３行には、「計測雑音」の「分散」が一定の時間間隔で推定されることが記載されている。そして、「計測雑音」の「分散」を推定するのに際して、ランダムサンプルを使用することは、当業者が適宜なし得た事項である。
＜請求項７、８＞
　推定した分散の妥当性を帰無仮説により検証すること、及び、検証の結果、妥当でなかった場合に、別のサンプルを用いて改めて推定を行うことは、当業者が適宜なし得た事項である。
＜請求項９-１１＞
　引用文献１の１０頁２０-２５行には、「フィルタ関数」により「計測値」の「外れ値」を除去することが記載されている。そして、「外れ値」を除去するのに際して、具体的にどのような方法を用いるのかは、当業者が適宜設計し得た事項である。
＜請求項１２＞
　引用文献１の１２頁１７-２３行には、「状態遷移モデル」が、搬送流体から周辺組織への「グルコース」の「拡散プロセス」の「時間依存性モデリング」に関する「拡散モデル」を含むことが記載されている。
＜請求項１５＞
　血糖濃度の傾向を、何らかのカテゴリに分類することは、当業者が適宜なし得た事項であり、そのカテゴリの数を７つ以上とすることは、当業者が適宜設計し得た事項である。
＜請求項１６-１８＞
　引用文献１の４頁１４行-６頁１５行を参照されたい。

・請求項　１３、１４
・引用文献等　１-４
・備考
　引用文献４の２１９頁右欄「B. Kalman Smoothing」には、「推定値」を改善するために「平滑化」を用いること、「ＲＴＳ」では、まず通常の「カルマンフィルタ式」を使用してデータに対して「順方向パス」を実施した後、「推定値」が「逆方向パス」において「入力」として使用されることが記載されている。
　そこで、引用発明において、「計測雑音」をフィルタリングするのに際して、引用文献４に記載された技術事項を採用することは、当業者が容易に想到し得たことである。

＜引用文献等一覧＞
１．国際公開第２０２０／２１１９１０号
２．特開２０１２-１４６１１６号公報（周知技術を示す文献；新たに引用された文献）
３．特表２０１８-５３６８６９号公報（周知技術を示す文献；新たに引用された文献）
４．Odd Martin STAAL et al., “Kalman Smoothing for Objective andAutomatic Preprocessing of Glucose Data”, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2019年1月, Vol. 23, No. 1, p.218-226, DOI: 10.1109/JBHI.2018.2811706
（注）法律または契約等の制限により、提示した非特許文献の一部または全てが送付されない場合があります。

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ａ６１Ｂ　　５／００-　５／３９８

・先行技術文献　　特開２００５-１３１３７０号公報
　　米国特許出願公開第２０２０／０３８３６４３号明細書

　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。

（２）補正は、この出願の国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面（図面の中の説明に限る。）の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文（特許協力条約第１９条（１）の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文）又は国際出願日における国際特許出願の図面（図面の中の説明を除く。）（以下、翻訳文等という。）（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文等（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部　分析診断（医学診断）　芝沼　隆太（しばぬま　りゅうた）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２９１
※ ●●●●@jpo.go.jp（上記「●●●●」に置き換えて、「PA2J」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
大塚　裕一	芝沼　隆太	
３２０２	４６３９	